

新型广谱抗菌肽的设计、抑菌机理及临床耐药菌防治研究

刘志华, 陈晓明, 赵建平

生物工程学报 • 2024年第40卷第4期 (pp. 1120-1132)

【摘要】 临床耐药菌特别是多重耐药革兰氏阴性菌（如碳青霉烯耐药鲍曼不动杆菌与铜绿假单胞菌）的蔓延对全球公共卫生构成了严重威胁。抗菌肽通过靶向结合细菌细胞膜并造成膜破裂发挥快速杀菌作用，耐药突变率极低。本研究基于构效关系设计并合成了一种新型两亲性 α -螺旋阳离子抗菌肽AMP-H4，对其体外抗菌活性、溶血性、细胞毒性及体内抗感染疗效进行了系统评价。

【关键词】 新型抗菌肽；多重耐药菌； α -螺旋结构；膜穿孔机理；抗感染治疗

一、引言

世界卫生组织（WHO）已将多重耐药革兰氏阴性“超级细菌”列为全球最高优先级的抗感染药物研发靶标。传统小分子抗生素研发管线日趋枯竭，亟需寻找具有全新杀菌机制的候选分子。阳离子两亲性抗菌肽由于其膜破裂物理杀菌机制，极难诱导细菌产生继发耐药性。

二、分子理性设计与空间构象表征

本研究通过系统调整疏水力矩与净正电荷分布，设计合成了长度为16个氨基酸的短肽AMP-H4。圆二色光谱（CD）分析表明，AMP-H4在模拟细菌膜的三氟乙醇（TFE）环境中呈现出典型的双负峰 α -螺旋构象，而在中性生理盐水溶液中保持随机卷曲状态，有效降低了对正常哺乳动物红细胞的非特异性溶血毒性。

三、体外抗菌活性与杀菌动力学

微量肉汤稀释法测定结果显示，AMP-H4对临床分离的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌（CRKP）及多重耐药铜绿假单胞菌的最小抑菌浓度（MIC）范围为 2-8 μ g/mL。时间-杀菌曲线证实，AMP-H4在 $2\times$ MIC 浓度下可在 30 分钟内杀灭 99.9% 的受试菌体。

四、结论与临床转化潜力

新型抗菌肽AMP-H4具备高抑菌效价、高生物相容性及低耐药诱导倾向，为开发新型抗耐药菌临床药物及功能敷料提供了重要的先导结构与理论依据。